UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA

Luis Gustavo Marinho Machado -
Rodrigo de Oliveira Rodrigues -
Luiz Felipe da Silva Pereira -
Carlos Eduardo da Silva Pechiori -

MODELAGEM DE SOFTWARE

(TUTOR MATCH)

Uberlândia
2024

Requisitos de Software - TutorMatch

1. Introdução

O sistema proposto, denominado TutorMatch, é uma plataforma que facilita o encontro de monitorias privadas na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Inspirado no modelo do BlaBlaCar, o TutorMatch oferece aos usuários a capacidade de buscar ou oferecer serviços de monitoria em diversas disciplinas acadêmicas, podendo essa ser em diversos locais, horários ou meios(presencial e/ou digital).

O TutorMatch visa resolver a dificuldade dos estudantes em encontrar monitorias privadas de qualidade, oferecendo uma plataforma unificada para buscar ou oferecer serviços. Ele aborda as limitações dos métodos tradicionais, permitindo uma ampla variedade de opções de monitoria, horários e locais, aumentando a acessibilidade ao suporte acadêmico, além de auxiliar as pessoas que buscam dar monitorias.

O sistema será utilizado por estudantes da UFU que desejam encontrar ou oferecer monitorias em disciplinas específicas. Os usuários podem atuar como monitores, oferecendo suas habilidades em determinadas matérias, ou como alunos em busca de suporte adicional, tal demanda e oferta podendo ser feitas por meio pessoal ou digital, atendendo da melhor maneira aos usuários.

2. Requisitos Funcionais

2.1 Cadastro de Usuário:
Os usuários devem se cadastrar no aplicativo com uma conta pessoal, com essa conta única, eles poderão ser aptos a se apresentar como monitores ou alunos.
O cadastro deve incluir informações básicas como nome, email, senha e área de interesse/estudo.

2.2 Busca de Monitoria:
Os alunos devem poder buscar monitorias por disciplina, localização, horário, método (presencial ou digital) e valores, podendo escolher àquela que mais se encaixa à sua rotina.

2.3 Oferta de Monitoria:
Os monitores devem poder oferecer monitorias especificando disciplina, disponibilidade de horário, localização e valor cobrado por hora.

2.4 Agendamento de Monitoria:
Os usuários podem agendar monitorias disponíveis, com ou sem a necessidade de confirmação do monitor, de acordo com as configurações estabelecidas pelo mesmo.
O sistema deve enviar notificações de confirmação de agendamento.

2.5 Avaliação do Monitor/Aluno:
Após cada sessão de monitoria, os usuários participantes devem poder avaliar o desempenho do próximo, seja monitor ou aluno, podendo também adicionar algum comentário interessante ao todo, como pontualidade, didática, interação e outros.

2.6 Gerenciamento de Perfil:
Os usuários devem poder editar suas informações de perfil, incluindo foto, áreas de interesse e disponibilidade

2.7 Gerenciamento de Login:
usuários devem realizar login no aplicativo com uma conta pessoal, com essa conta única, eles poderão utilizar dos recursos do site como realizar monitorias ou dar monitorias.

2.8 Gerenciamento de Ranking:
O suporte recebe os dados referentes a avaliação de alunos ou monitores, de modo que com essa avaliação ele utilizara uma métrica a qual ira organizar e apresentar o ranking de alunos e usuários.

3. Requisitos de Interface

3.1 Interface de Usuário Intuitiva:
O aplicativo deve ter uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar para garantir a usabilidade.

3.2 Design Responsivo:
O aplicativo deve ser compatível com dispositivos móveis e desktops, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.

3.3 Notificações em Tempo Real:
O aplicativo deve fornecer notificações em tempo real sobre novas monitorias disponíveis, agendamentos confirmados e avaliações recebidas.

4. Atributos de Qualidade

4.1 Segurança:
O sistema deve garantir a segurança dos dados dos usuários, implementando medidas de criptografia e autenticação.

4.2 Desempenho:
O sistema deve ser capaz de lidar com um grande volume de usuários simultâneos sem comprometer o desempenho.

4.3 Confiabilidade:
O sistema deve ser confiável e estar disponível a maior parte do tempo, evitando falhas e interrupções no serviço.

5. Características dos Usuários

Monitores:
São estudantes da UFU com bom aproveitamento curricular ou na disciplina que desejam oferecer monitorias.

Alunos:
São estudantes da UFU que buscam suporte em disciplinas em que o aproveitamento não está agradável.

6. Restrições

Ambiente de Desenvolvimento:
O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias web e móveis, como HTML, CSS, JavaScript e frameworks como React Native para aplicativos móveis.

7. Suposições e Dependências

Conectividade com a Internet:
Os usuários devem ter acesso à internet para usar o aplicativo.

Adesão dos Usuários:
O sucesso do sistema depende da adesão ativa dos usuários, tanto monitores quanto alunos.

Diagrama de fluxo de dados de nível 0

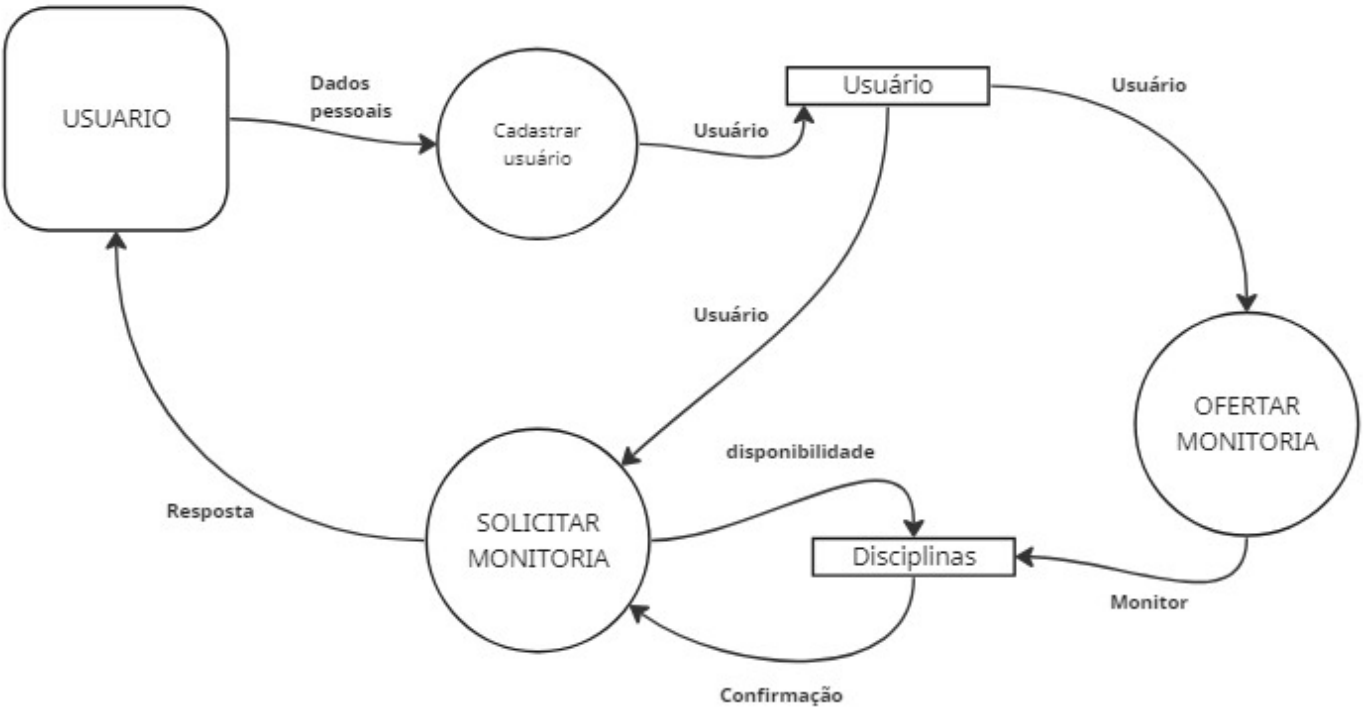


Diagrama de contexto

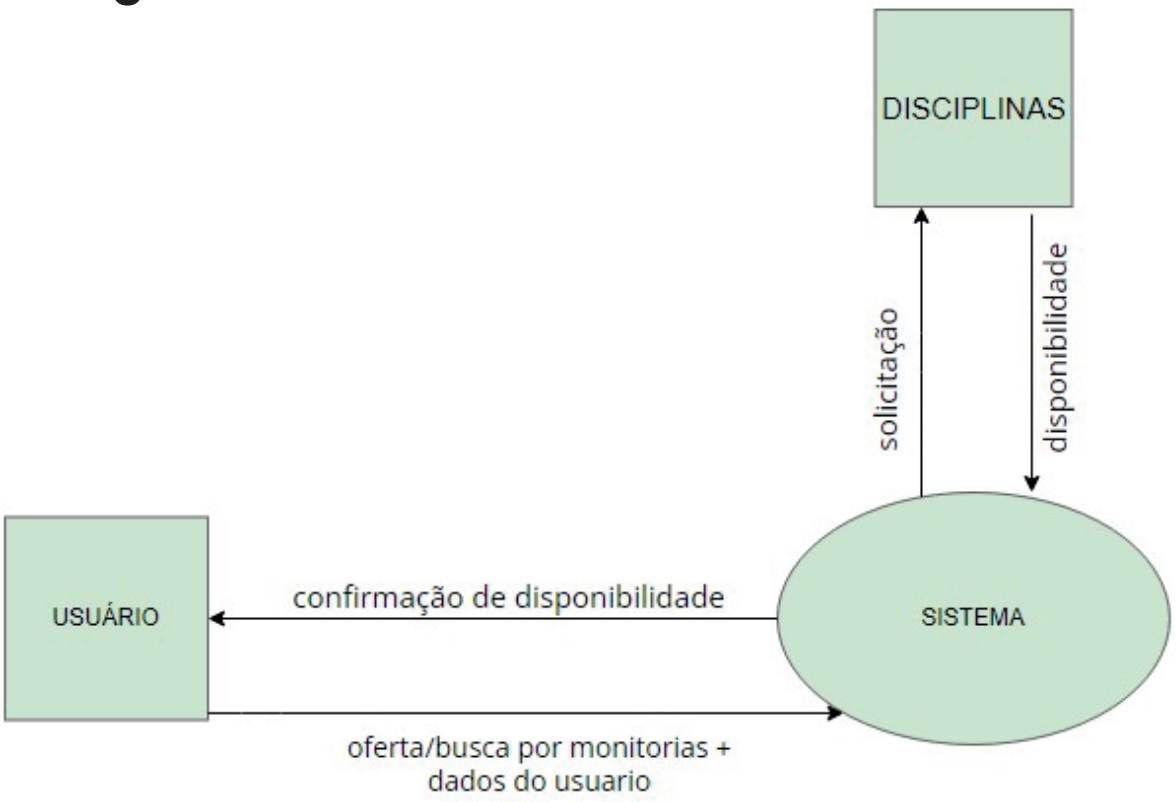


Diagrama de caso de uso

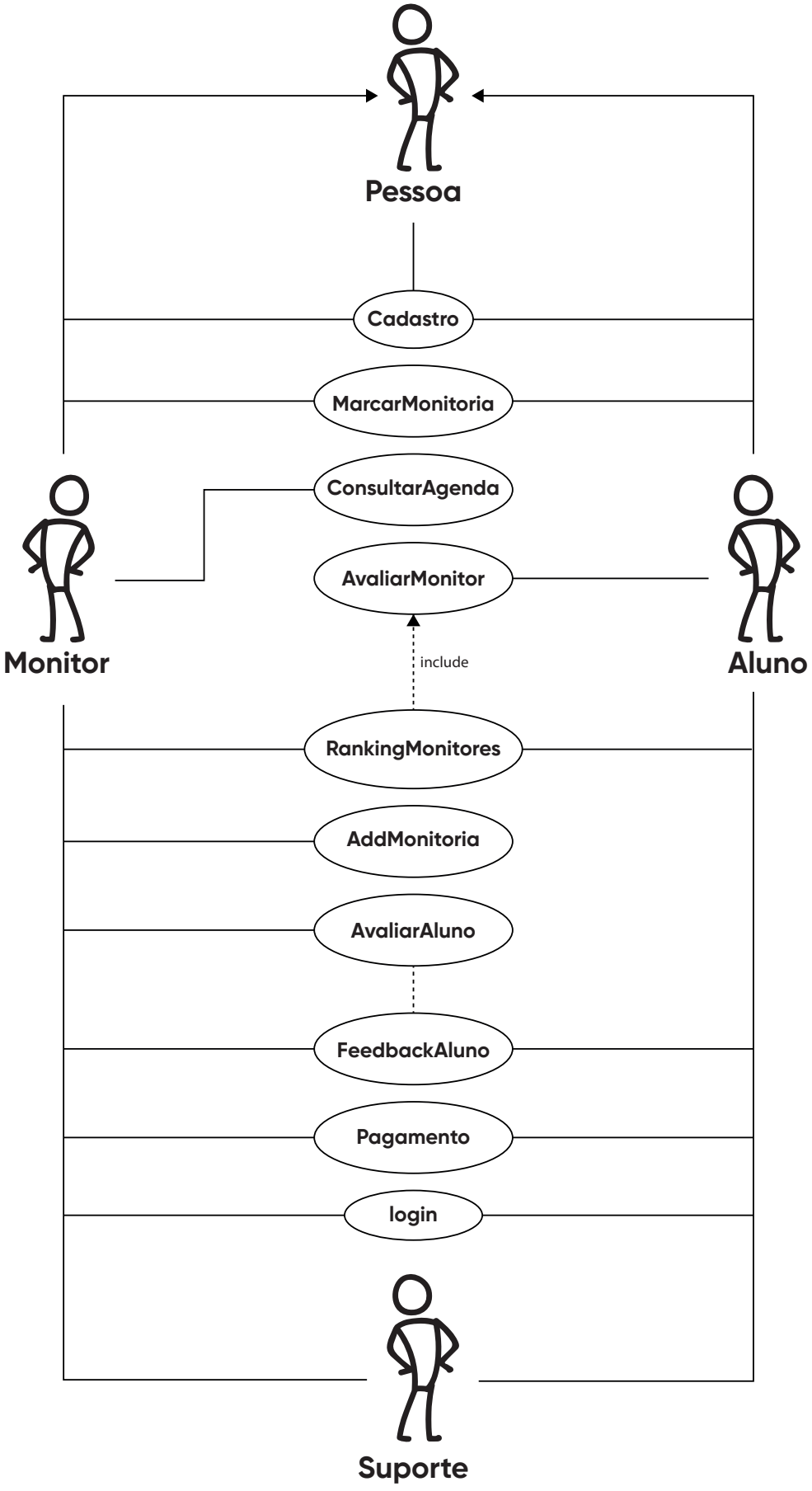


Diagrama de classes

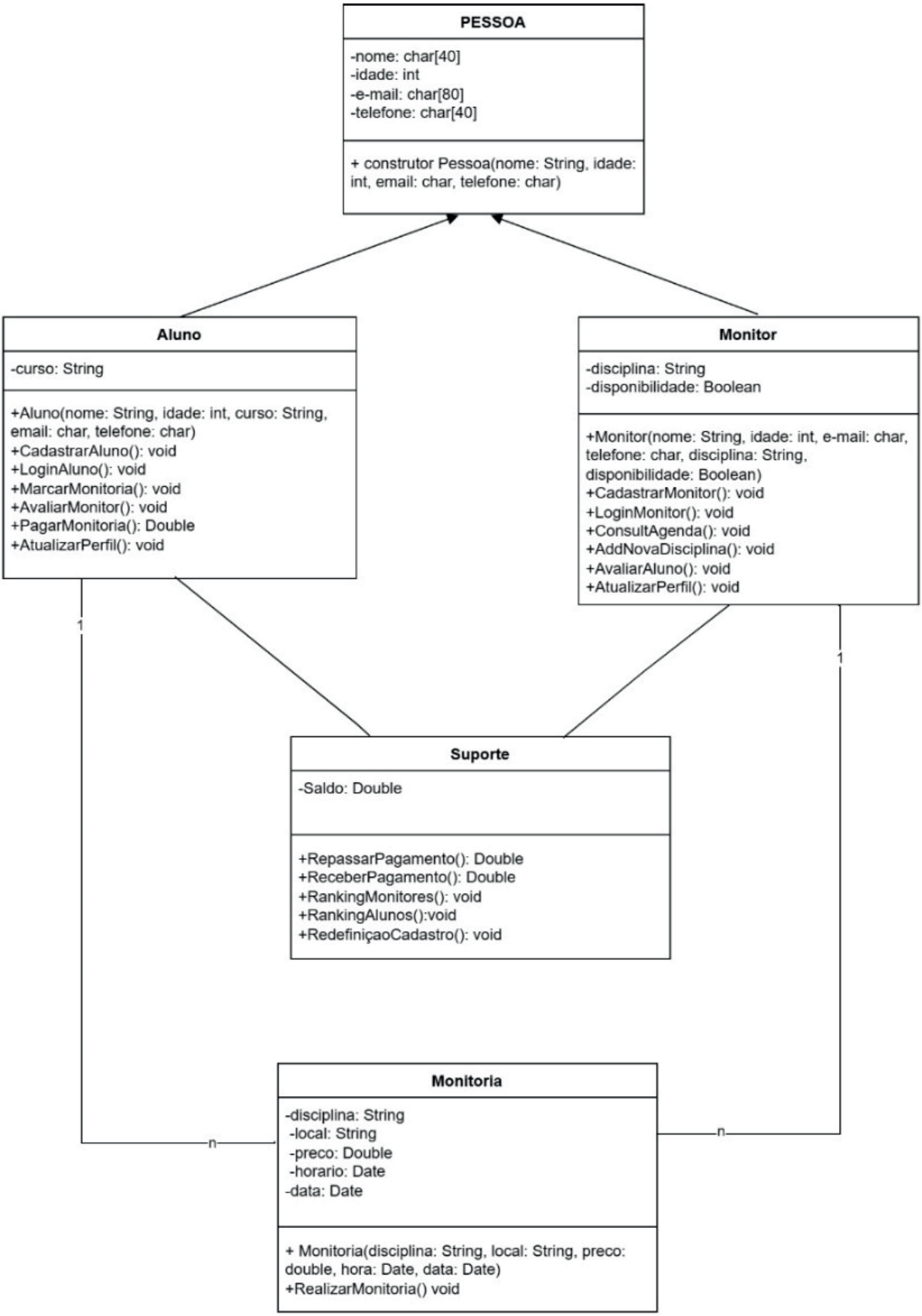
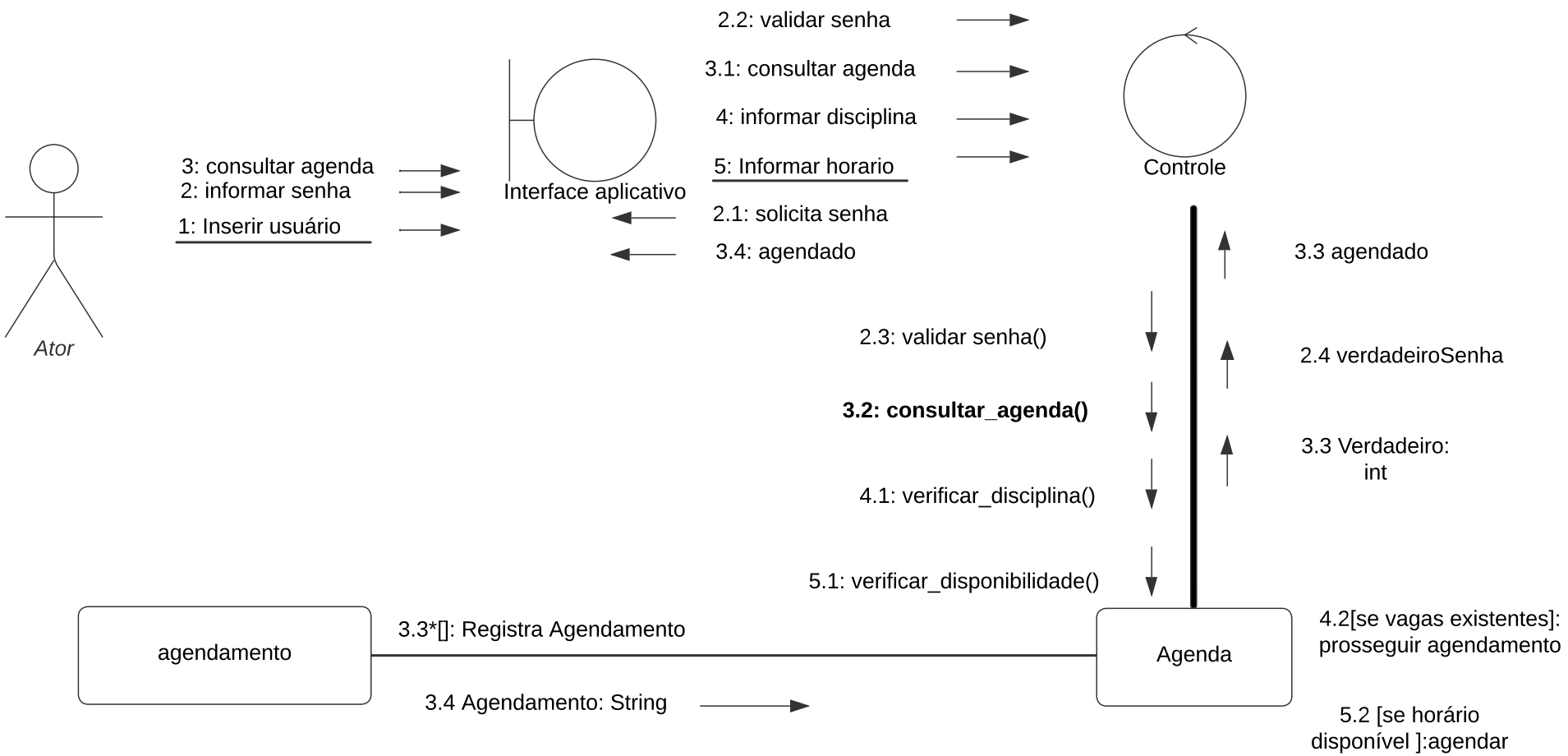
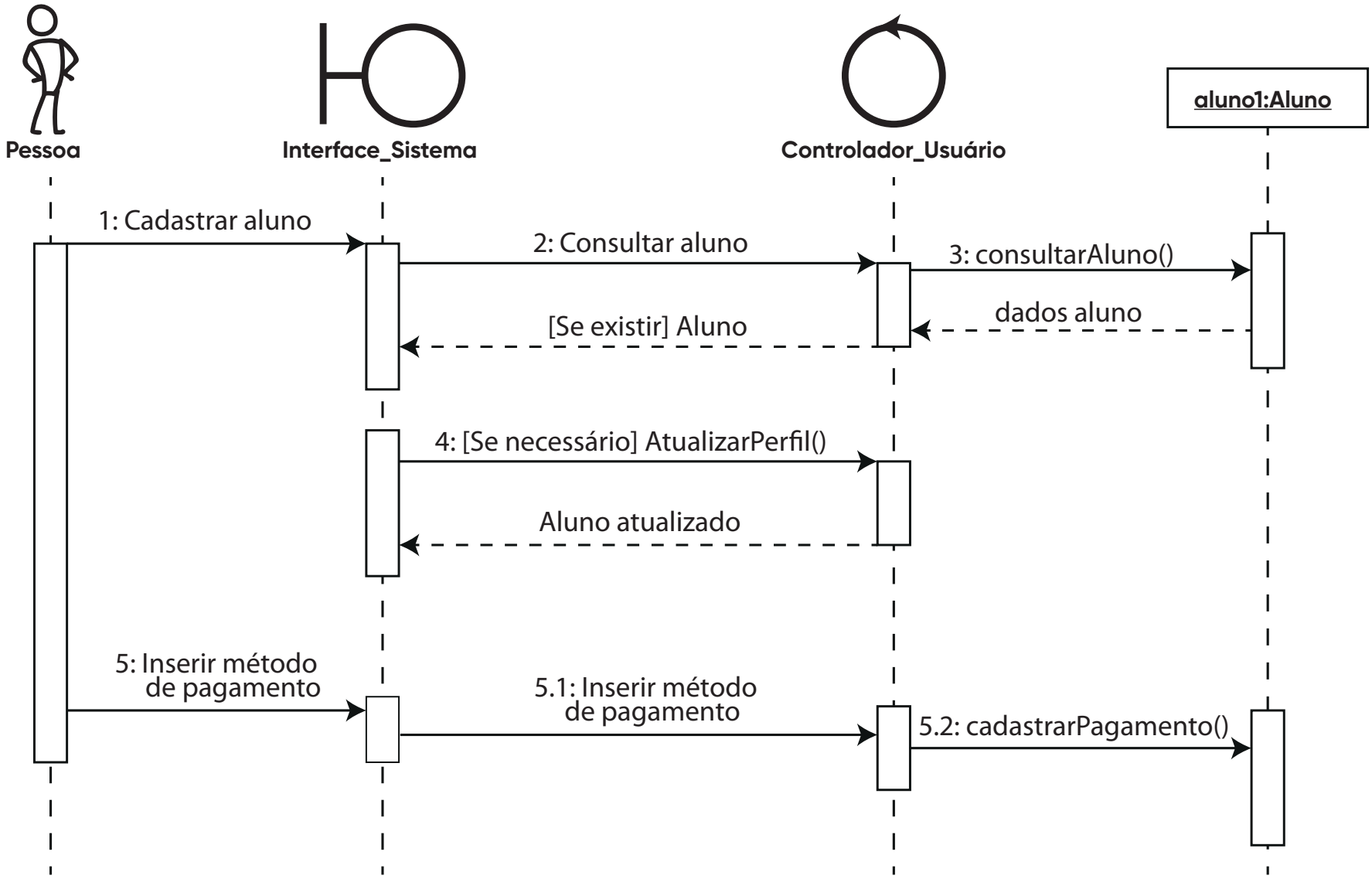


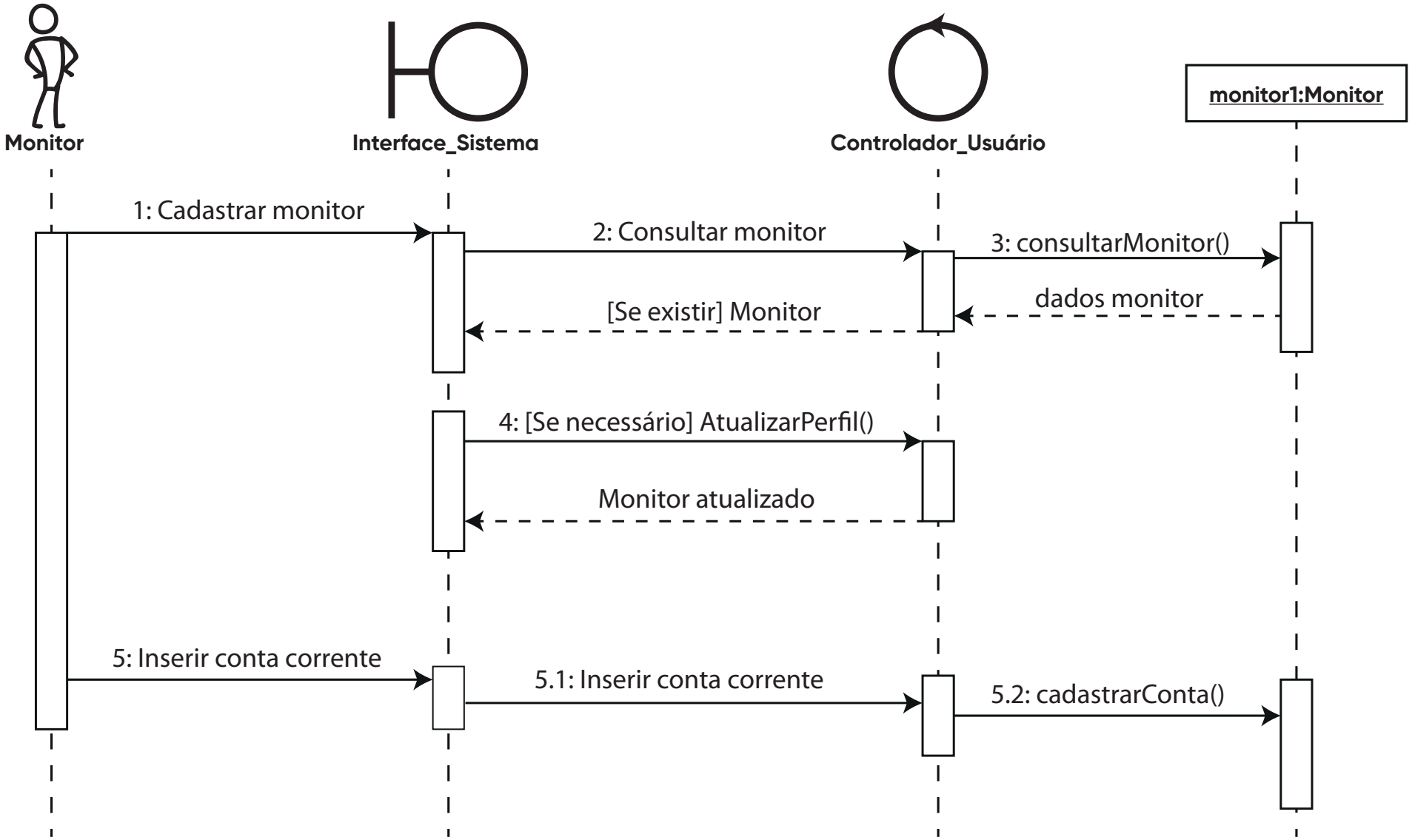
Diagrama de comunicação



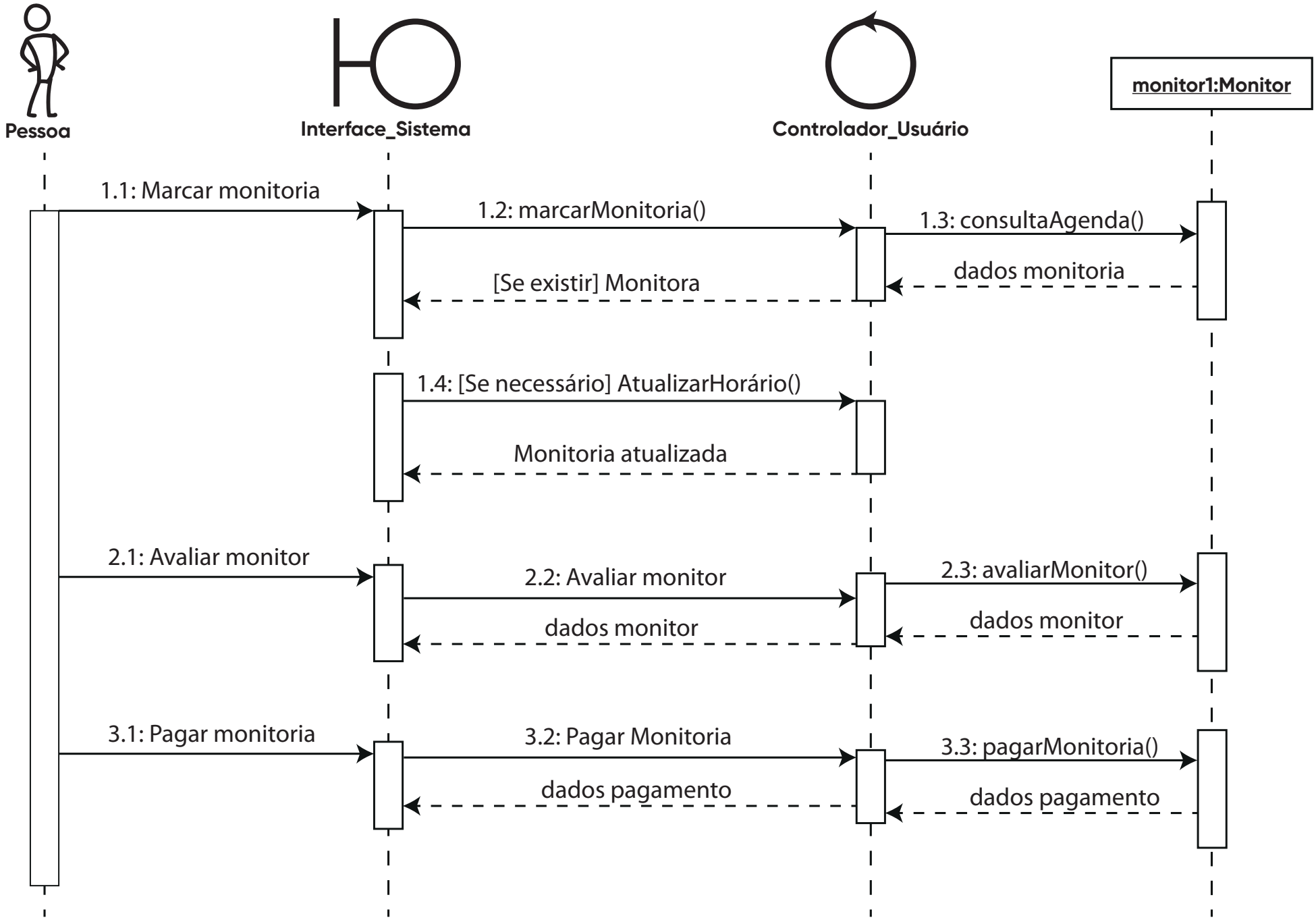
Cadastrar aluno



Cadastrar monitor



Marcar monitoria



8. Conclusão

Este documento desempenha um papel crucial no planejamento e na execução do projeto TutorMatch, um sistema projetado para facilitar a interação entre tutores e alunos. Ao estabelecer os requisitos de software necessários, ele define claramente as funcionalidades e características que o sistema deve possuir para atender às expectativas dos usuários e alcançar os objetivos propostos.

Além disso, os diagramas incluídos neste documento oferecem uma representação visual das diferentes partes do sistema, permitindo uma compreensão mais profunda de como os usuários irão interagir com o TutorMatch, como as informações serão processadas e como o sistema é estruturado internamente. Esses diagramas são essenciais para comunicar de maneira clara e eficaz a arquitetura e o funcionamento do sistema para toda a equipe envolvida no desenvolvimento.

Ao servir como base para o design, implementação e teste do sistema, este documento garante que o TutorMatch seja construído de acordo com as especificações exigidas e que seja capaz de resolver o problema proposto de maneira eficaz. Isso significa que os usuários poderão contar com uma plataforma confiável e intuitiva para encontrar tutores e receber o suporte educacional necessário, contribuindo assim para uma experiência de aprendizado mais eficiente e gratificante.

MODELAGEM DE SOFTWARE
(TUTOR MATCH)

Luis Gustavo Marinho Machado -
Rodrigo de Oliveira Rodrigues -
Luiz Felipe da Silva Pereira -
Carlos Eduardo da Silva Pechiori -